

## IV. 생식과 발생 / 유전

## 1. 출제 경향 분석

이 단위에서는 매년 5문제 정도가 출제되었다. 생식과 발생 단원의 경우, 남성과 여성의 생식 기관과 정자와 난자 형성 시 염색체 수, 핵상, DNA량의 변화를 알고 있어야 하며, 특히 여성의 생식 주기에 관여하는 호르몬의 특징과 난소 및 자궁의 변화를 이해하고 있어야 한다. 최근에는 배란과 수정, 수정 이후 초기 발생에 관한 내용도 자주 출제되고 있다.

유전 단위에서는 사람의 유전과 돌연 변이에서 많은 문제가 출제되고 있으며, 특히 가계도 분석과 염색체 돌연 변이는 거의 빠짐없이 출제되고 있다. 사람의 유전 현상과 염색체 수 이상에 대한 문제는 생물 I 전체의 변별도를 좌우할 정도로 어렵게 출제되고 있으며, 특히 염색체 수 돌연 변이는 생식 단원의 생식 세포 형성 과정과 통합되어 출제되는 경우가 많다.

## 2. 출제 빈도

난이도(★★★★: 상, ★★★: 중, ★: 하)

| 중 단 원 명            | 2007                                                                                | 2008                                                           | 2009                                                                        | 2010                           | 2011                                  | 2012                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 생식 기관과 생식 세포 형성    | 생식 세포 형성<br>★                                                                       | 정자 형성<br>과정과 염색체<br>비분리<br>★★★★                                |                                                                             | 남성의 생식<br>기관과 정자<br>형성 과정<br>★ | 생식 세포<br>형성<br>★★                     | 남성의<br>생식 기관<br>★                                                     |
| 여성의 생식 주기          | 피임약의 특성<br>★★                                                                       |                                                                | 여성의<br>생식 주기와<br>난자 형성 과정<br>★★★★                                           |                                |                                       |                                                                       |
| 수정과 발생 및<br>임신과 분만 |                                                                                     |                                                                |                                                                             | 태반의 구조<br>★                    |                                       | 생식 세포<br>형성과<br>난할 과정<br>★★★★                                         |
| 염색체와 유전자           |                                                                                     |                                                                | 멘델의 유전<br>★                                                                 | 여러 가지 유전<br>★★<br>연관 유전<br>★★  | 연관 유전<br>★★                           |                                                                       |
| 사람의 유전과<br>돌연 변이   | 상염색체에<br>의한 유전<br>★★★★<br>단일 인자<br>유전과 다인자<br>유전 비교<br>★★★★<br>염색체 구조<br>이상<br>★★★★ | 상염색체에<br>의한 유전<br>★★★★<br>색맹 유전과<br>쌍생아<br>★★<br>염색체 수 이상<br>★ | 상염색체에<br>의한 유전<br>★★★★<br>ABO식 혈액형<br>유전<br>★★<br>색맹 유전과<br>염색체 비분리<br>★★★★ | 색맹 유전과<br>염색체 비분리<br>★★        | 염색체 비분리<br>★★★★<br>염색체 구조<br>이상<br>★★ | 상염색체에<br>의한 유전<br>★★<br>성 염색체에<br>의한 유전<br>★★★★<br>염색체 구조<br>이상<br>★★ |